Carbon Dots de síntese única para deteção de ROS e RNS

Instituto Superior de Engenharia do Porto

LEBIOM - Licenciatura em Engenharia de Biomédica

Lícia Almeida
ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto
1211459@isep.ipp.pt

ORIENTADORES :
Abel Duarte (ISEP)
Cátia Sousa (ISEP)

INTRODUÇÃO

As espécies reativas de oxigénio (*reactive oxygen species* – ROS), são um conjunto de radicais livres que derivam do oxigénio e provêm da cadeia respiratória. São de importância vital nos organismos vivos em quantidade muito reduzidas, funcionando como neurotransmissores ou vasodilatadores, no entanto, quando em grandes quantidades provocam o stresse oxidativo causador de inúmeras patologias. A deteção ROS é de grande importância em diversos processos biológicos, diagnóstico de doenças e triagem de drogas quimioterápicas, para isso é importante construir unidades de carbon dots (Cdots) que sejam sensores químicos de ROS por mecanismo de extinção de fluorescência [1].

MÉTODOS E OBJETIVOS

O presente estudo teve como objetivo sintetizar Cdots e avaliar a sua capacidade de detetar ROS e RNS através da extinção da sua fluorescência. Para tal, foram sintetizados quatro tipos de CDots diferentes: o primeiro com D-frutose e PEG400, outro com D-frutose, PEG400 e ácido fólico, o terceiro com D-frutose, PEG400 e L-cisteína, posteriormente aquecidas num micro-ondas doméstico. Os últimos CDots utilizados foram sintetizados por um processo hidrotérmico, utilizando o aminoácido L-cistina.

As propriedades óticas de todos os CDots foram estudadas pelo seu pico de emissão de fluorescência através de um fluorímetro feito em casa, e pela sua absorbância através de um espectrofotómetro de absorbância UV-vis.

REFERÊNCIAS:

[1] Jiang, H., Lin, Q., Yu, Z., Wang, C., & Zhang, R. (2021). Nanotechnologies for Reactive Oxygen Species"Turn-On" Detection. In Frontiers in Bioengineering and Biotechnology (Vol. 9). Frontiers Media S.A.

AGRADECIMENTOS:

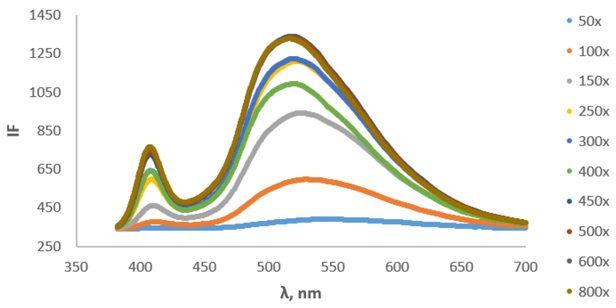
Agradeço aos doutores Abel Duarte e Cátia Sousa por toda a ajuda disponibilizada ao longo da realização do estágio, bem como, à professora Cristina Ribeiro, aos meus amigos e à minha família.

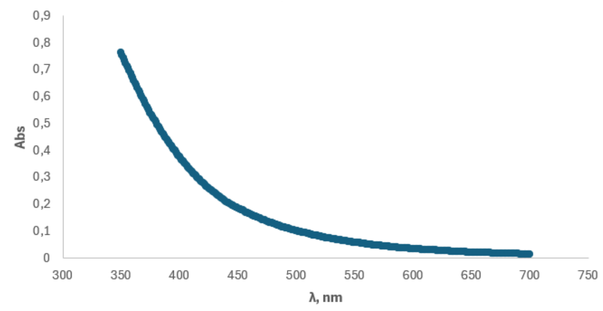
Estágio

Ano letivo: 2023/2024

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização de CDots





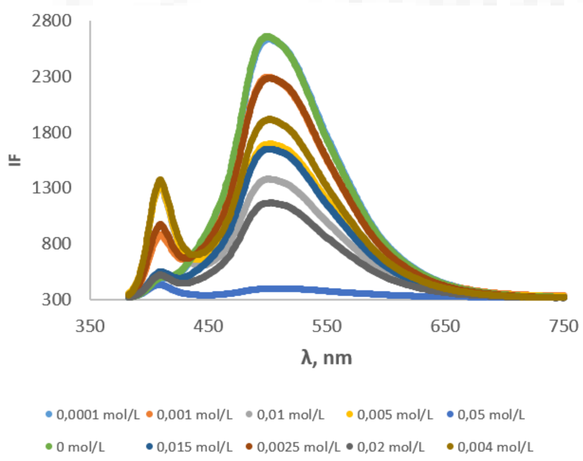
Na Fig. 1 estão representados os esprectros de emissão de fluorescência dos CDotsFPEG400, de onde se depreende que a intensidade máxima de fluorescência ocorre para um fator de 600 vezes. Assim, todas as medições foram realizadas para esse fator.

A Fig. 2 mostra o espectro de absorbância UV-visível dos mesmos Cdots, característico de nanopartículas de carbono.

Fig 1. Gráfico dos espectros de emissão de fluorescência para diferentes diluições da solução de CDotsFPEG400.

Fig. 2. Gráfico do espectro de absrobância UV-visível dos CDotsFPEG400.

Avaliação à presença de ROS



A variação significativa entre os espectros de emissão de fluorescência dos CDotsFPEG400 com o aumento de concentração de radical hidroxilo indica que estas nanopartículas são sensores para esse radical, como se verifica pela Fig. 3.

Fig 3. Gráfico da intensidade de fluorescência (IF) em função do comprimento de onda dos CDotsFPEG400 para diferentes concentrações de $OH^{\bullet}$.

Quais os CDots que são sensores das amostras?

Tabela 1 – Tipos de CDots e amostras das quais são sensores.

	CDotsFPEG400	CDotsFA	CDotsCisteína	CDotsCistina
H_2O_2	✗	✗	✗	✗
Fe^{2+}	✗	✗	✓	✗
$OH^{\bullet}$	✓	✓	✓	✓
O^{2-}	✗	✗	✓	
NO	✗	✗	✗	✗

A Tabela 1 mostra, em síntese, os resultados obtidos, facilitando a visualização de quais são os tipos de CDots que foram sintetizados que são sensores ou não para a deteção das determinadas amostras.

CONCLUSÕES

- **CDots obtidos foram caracterizados de acordo com o seu espectro de emissão de fluorescência, usando diferentes diluições.**
- **Nenhum tipo de CDots sintetizado deteta o peróxido de hidrogénio (H_2O_2) nem o óxido nítrico (NO).**
- **Todos os tipos de CDots sintetizados detetam o radical hidroxilo ($OH^{\bullet}$).**
- **Apenas o CDotsCisteína detetam o catião ferro (II) (Fe^{2+}) e o anião superóxido ($O_2^{\bullet -}$).**

Departamento de Física
Instituto Superior de Engenharia do Porto